内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·骨髓瘤 MM　产生大量单克隆的免疫球蛋白(不能抗感染)

（性感认识：浆细胞来源的恶性肿瘤，CRAB）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

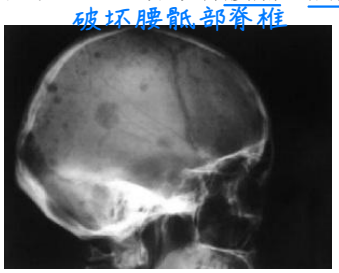
（一）骨髓瘤细胞浸润破坏所致

（1）**骨骼破坏**

①骨髓瘤多破坏脊椎尤其腰骶部、胸骨、肋骨、颅骨等含造血骨髓的骨骼（扁骨-构成腔），患者常有腰痛、胸痛　破坏胸骨、肋骨　破坏腰骶部脊椎

②首选低剂量 CT 评估骨病：凿孔样溶骨损害、骨质疏松、病理骨折　VS 肺癌:低剂量CT筛查

③减少骨痛和高钙血症：**地舒单抗**（肾功能不全者）、**双膦酸盐**（抑制破骨细胞）　林丹高



（2）贫血，可有全血细胞减少　肿瘤抑制正常造血



（3）髓外浸润：肝、脾、淋巴结、肾等

（二）免疫球蛋白或片段（M 蛋白）所致



（1）多克隆免疫球蛋白↓→感染　正常:多克隆免疫球蛋白↑　肿瘤:单克隆免疫球蛋白↑

（2）高黏滞综合征 很多蛋白致血液粘稠

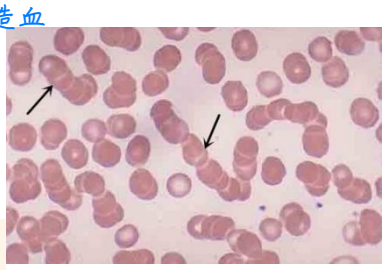
①部分 M 蛋白为冷球蛋白，可致雷诺现象：寒冷引起小动脉阵发性痉挛，呈周期性的苍白、发冷、青紫疼痛、潮红后复原（lian leng lei）

②应血浆置换

血浆置换强化治疗:("好怕医生抽血")急进性肾炎的I型、III型、Goodpasture综合征

（3）出血倾向：血小板减少、血小板功能异常（被 M 蛋白包裹）、凝血异常、血管壁受损　骨髓瘤细胞在骨髓浸润抑制正常造血

（4）淀粉样 ttsx 变性



（5）**缗钱状红细胞、ESR 快**　球蛋白↑,红细胞叠连



吃鸡蛋对身体有好处,荡秋千越荡越快　血浆白蛋白↑、卵磷脂↑、胆固醇↓、球蛋白↓、纤维蛋白原↓→血沉↓(悬浮稳定性↑)

（三）肾功能损害　可能会有滤过屏障受损

可见于血管内溶血的血红蛋白;横纹肌溶解的肌红蛋白;多发性骨髓瘤的本周蛋白

①尿**本周蛋白**（Bence-Jones protein）、伴或不伴血尿（**溢出性蛋白尿**）

②**禁止静脉肾盂造影**（易致急性肾衰竭）慢性肾盂肾炎诊断金标准:IVP、IVU(看到肾脏不规则缩小,肾盂肾盏缩窄变形)

③慢性肾衰竭：本周/游离轻链蛋白、高尿酸、高血钙、淀粉样变性、高黏滞综合征、骨髓瘤细胞浸润

注意：多选题一般全选，但注意干扰选项：重链（×）、低血钙（×）、静脉肾盂造影（×）　引起急性肾衰　游离免疫球蛋白轻链(分子量小,可被肾小球滤过)　破坏骨骼,Ca^{2+}入血

可能可能最可能：中老年**腰痛/胸痛**、**C**（hyper Calcemia）、**R**（Renal insufficiency）、**A**（Anemia）、**B**（Bone disease）、**本周蛋白尿 BJP**、**缗钱状红细胞**、**ESR 快**、**总蛋白 TP 高但白蛋白 ALB 不高**

高钙血症　肾功能损害　贫血　骨病

肿瘤产生很多免疫球蛋白让TP高